专业班级_____ 姓名_____ 学号_____

第七章 参数估计

一、参数估计——基础题

§1 矩估计和最大似然估计

1. 设$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$是取自总体X的一个样本. 在下列两种情形下,求总体参数的矩估计和最大似然估计.

(1) $X \sim B(1, p)$,其中p未知,$0 < p < 1$;

(2) $X \sim E(\lambda)$,其中λ未知,$\lambda > 0$.

(1) 矩估计: $E(X)=p$ $E(X) \xrightarrow{P} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$ $\therefore \hat{p}=\bar{x}$

最大似然估计: $L(\theta)=p^{\sum_{i=1}^{n} x_i}(1-p)^{n-\sum_{i=1}^{n} x_i}$ 其中 $x_i=0$ 或 $x_i=1$

$\ln L(\theta)=\sum_{i=1}^{n} x_i \ln p+(n-\sum_{i=1}^{n} x_i)\ln(1-p)$

$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i-np}{p(1-p)} \Rightarrow p=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i=\bar{x}$ $\therefore \hat{p}=\bar{x}$

(2) 矩估计: $E(X)=\frac{1}{\lambda}$ $E(X) \xrightarrow{P} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$ $\therefore \hat{\lambda}=\frac{1}{\bar{x}}$

最大似然估计: $L(\theta)=\lambda^n e^{-\lambda\sum_{i=1}^{n} x_i}$ $\ln L(\theta)=n\ln\lambda-\lambda\sum_{i=1}^{n} x_i$ $\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=\frac{n}{\lambda}-\sum_{i=1}^{n} x_i=\frac{1}{\sum_{i=1}^{n} x_i}=\frac{1}{n\bar{x}}$

$\therefore \hat{\lambda}=\frac{1}{\bar{x}}$

2. 设$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$是取自几何分布总体$X \sim Ge(p)$的一个样本,其中$0 < p < 1$未知,求p的矩估计和最大似然估计.

矩估计: $E(X)=\frac{1}{p}$ $E(X) \xrightarrow{P} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$ $\therefore \hat{p}=\frac{1}{\bar{x}}$

最大似然估计: $L(\theta)=(1-p)^{\sum_{i=1}^{n} x_i-n}\cdot p^n$

$\ln L(\theta)=(\sum_{i=1}^{n} x_i-n)\ln(1-p)+n\ln p$

$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=\frac{n-\sum_{i=1}^{n} x_i}{1-p}+\frac{n}{p}=\frac{np-p\sum_{i=1}^{n} x_i+n-np}{(1-p)p}=\frac{n-p\sum_{i=1}^{n} x_i}{(1-p)p}$

$\therefore \hat{p}=\frac{1}{\bar{x}}$

3. 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是取自泊松总体 $Y \sim P(\lambda)$ 的一个样本，其中 $\lambda > 0$ 未知，记 $\theta = \lambda^2 + 1$. 求：(1) λ 的最大似然估计 $\hat{\lambda}$；(2) θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}$.

(1) $E(Y) = \lambda$　　$E(Y) \xrightarrow{P} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$　　$\therefore \hat{\lambda} = \bar{x}$

(2) $\because$ λ 的最大似然估计是 $\bar{x}$

$\therefore \theta = \lambda^2 + 1$ 的最大似然估计

$\hat{\theta} = \bar{x}^2 + 1$

4. 设总体 X 的分布律为

X	0	1	2	3
P	$\frac{\theta(1-\theta)}{2}$	θ^2	$\frac{\theta(1-\theta)}{2}$	$1-\theta$

$3\theta + 3 - 3\theta = 1$

$2\theta = 2$

其中 θ 未知，$0 < \theta < 1$. 现从总体中抽取样本大小为 10 的一个样本，得到样本观察值为：0，0，1，2，2，3，3，3，0，2. 分别求参数 θ 的矩估计值和最大似然估计值.

~~$E(X) = \theta^2 + \theta(1-\theta) + 3(1-\theta) = 1$ 解得：$\theta =$~~

~~$\theta(1-\theta) + \theta^2 + (1-\theta) = 1$ 解得：~~

$E(X) = \theta^2 + \theta(1-\theta) + 3(1-\theta) = 3 - 2\theta$

$E(X) \xrightarrow{P} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = 1.6$

$\therefore 3 - 2\hat{\theta} = 1.6$　解得：$\hat{\theta} = 0.7$

最大似然估计：

$L(\theta) = \left[\frac{\theta(1-\theta)}{2}\right]^3 \cdot \theta^2 \cdot \left[\frac{\theta(1-\theta)}{2}\right]^3 \cdot (1-\theta)^1 = \frac{\theta^8(1-\theta)^9}{64}$

$\ln L(\theta) = \frac{1}{64}[8\ln\theta + 9\ln(1-\theta)]$

当 $\theta = \frac{8}{17}$ 时 $\ln L(\theta)$ 取得最大值

$\therefore \hat{\theta} = \frac{8}{17}$

专业班级_____ 姓名_____ 学号_____

5. 设$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$是取自总体X的一个样本，总体X的密度函数为$f(x;\sigma)=\frac{1}{2\sigma}e^{-\frac{|x|}{\sigma}}$，$-\infty<x<+\infty$，其中$\sigma$未知，$\sigma>0$，求$\sigma$的矩估计和最大似然估计.

矩估计：$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{2\sigma}e^{-\frac{|x|}{\sigma}}\cdot dx$ 是奇函数 $\therefore E(X)=0$ 求 $E(X^2)=\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{2\sigma}e^{-\frac{|x|}{\sigma}}\cdot dx=2\sigma^2$

$\therefore$ 令 $=\sqrt{\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}x_i^2}$

最大似然估计：$L(\sigma)=\left(\frac{1}{2\sigma}\right)^n\cdot e^{-\frac{1}{\sigma}\sum_{i=1}^{n}|x_i|}$ $\ln L(\sigma)=n\cdot\ln\frac{1}{2\sigma}-\frac{1}{\sigma}\sum_{i=1}^{n}|x_i|$

当$\sigma=\frac{\sum_{i=1}^{n}|x_i|}{n}$时 $L(\sigma)$取得最大值

$\therefore$令$=\frac{\sum_{i=1}^{n}|x_i|}{n}$.

6. 设$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$是取自总体X的一个样本，X的密度函数$f(x;\theta)=\begin{cases}\theta c^\theta x^{-(\theta+1)}, & x>c\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$其中$c>0$为已知常数，$\theta>1$，$\theta$为未知参数. 求：

(1) θ的矩估计；(2) θ的最大似然估计.

(1) 矩估计：$E(X)=\int_c^{+\infty}x\cdot\theta c^\theta x^{-(\theta+1)}\cdot dx=\theta c^\theta\cdot\int_c^{+\infty}x^{-\theta}\cdot dx=\frac{\theta c^\theta}{1-\theta}\cdot x^{-\theta+1}\Big|_{x=c}^{x=+\infty}=\frac{-c\theta}{1-\theta}$

$\therefore\frac{-c\theta}{1-\theta}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i=\bar{x}\Rightarrow$令$=\frac{\bar{x}}{\bar{x}-c}$

(2) $L(\theta)=\theta^n c^{n\theta}\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)^{-(\theta+1)}$ $\ln L(\theta)=n\ln\theta+n\theta\ln c-(\theta+1)\ln\prod_{i=1}^{n}x_i=n\ln\theta+n\theta\ln c-(\theta+1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$

当$\theta=\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i-n\ln c}$时 $L(\theta)$取得最大值 $\therefore$令$=\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i-n\ln c}$

7. 设$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$是取自总体X的一个样本，$X\sim U(\theta, 0)$，其中θ未知，$\theta<0$. 求：

(1) θ的矩估计；(2) θ的最大似然估计.

(1) 矩估计：$E(X)=\frac{\theta}{2}$ 令$=2\bar{X}$

(2) 最大似然估计：$L(\theta)=\left(-\frac{1}{\theta}\right)^n$

显然$L(\theta)$是一个θ的单调递增函数

$\therefore\theta\le X_1$

$\therefore$当$\theta=x_1$时$L(\theta)$取得最小值

$\therefore$令$=x_1$

§2 估计量的评判标准

8. 设$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$是取自总体X的一个样本，总体$X \sim B(1, p)$，其中p未知，$0<p<1$，试证：(1) X_1是p的无偏估计；(2) X_1^2不是p^2的无偏估计；(3)当$n \geqslant 2$时，X_1X_2是p^2的无偏估计.

(1) $E(X_1)=p$ 所以得证

(2) $E(X_1^2)=Var(X_1)+[E(X_1)]^2=p(1-p)+p^2=p \neq p^2$

所以X_1^2不是p^2的无偏估计

(3) $\because X_1$与X_2独立

$\therefore E(X_1X_2)=E(X_1)E(X_2)=p^2$

所以X_1X_2是p^2的无偏估计.

9. 设$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$是取自总体X的一个样本，总体X的密度函数为$f(x;\sigma^2)=$

$$\begin{cases} \dfrac{A}{\sigma}e^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x \geqslant \mu, \\ 0, & x<\mu, \end{cases}$$

其中μ为已知参数，$\sigma>0$是未知参数，A是常数.

(1) 求A；(2) 求σ^2的最大似然估计量$\hat{\sigma}^2$；(3) $\hat{\sigma}^2$是否是σ^2的无偏估计，请说明理由.

(1) 由$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx=1$得：

$$\int_{\mu}^{+\infty}\frac{A}{\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,dx=1 \quad A\sqrt{2\pi}\int_{\mu}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,dx=1$$

又$\because \int_{\mu}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}=\frac{1}{2}$

$\therefore A\sqrt{2\pi}\cdot\frac{1}{2}=1 \quad A=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}=\sqrt{\frac{2}{\pi}}$

(2) $L(\sigma)=\left(\frac{A}{\sigma}\right)^n\cdot e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}$ $\ln L(\sigma)=n\ln\frac{A}{\sigma}-\frac{1}{2\sigma^2}\cdot\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$

$$\frac{d\ln L(\sigma)}{d\sigma^2}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}{2}\cdot\frac{1}{(\sigma^2)^2}-n\cdot\frac{1}{2\sigma^2} \quad \text{解得：}\sigma^2=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}{n} \quad \therefore \hat{\sigma}^2=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}{n}$$

(3) $E(\hat{\sigma}^2)=E\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}{n}\right)=\frac{1}{n}E\left(\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2\right)=\sigma^2$

专业班级_____ 姓名_____ 学号_____

10. 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是取自总体 X 的一个样本，总体 X 的分布律见下表. 其中 θ 未知，$0<\theta<1$，求 θ 的最大似然估计并讨论无偏性. 若不是无偏估计，试修正为无偏估计.

X	-1	0	1
P	$\frac{\theta}{2}$	$1-\theta$	$\frac{\theta}{2}$

$L(\theta)=\left(\frac{\theta}{2}\right)^M(1-\theta)^N$

其中：$M=\sum_{\theta} x_i+\sum x_j$

($|x|$代表 $x_i=-1$、x_j代表 $x_j=1$)

$N=\sum x_k$ (x_k代表 $x_k=0$)

且 $M+N=n$.

$\ln L(\theta)=M\ln\frac{\theta}{2}+N\ln(1-\theta)$

$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=\frac{M}{\theta}-\frac{N}{1-\theta}=\frac{M-M\theta-N\theta}{\theta(1-\theta)}$

解得：$\theta=\frac{M}{M+N}=\frac{\sum_{i=1}^n|x_i|}{n}$

$E\left(\frac{\sum_{i=1}^n|x_i|}{n}\right)=\frac{1}{n}E\left(\sum_{i=1}^n|x_i|\right)=\theta$

$\lvert x\rvert$	1	0
P	θ	$1-\theta$

$\therefore E(|x|)=\theta$

$\therefore E\left(\frac{\sum_{i=1}^n|x_i|}{n}\right)=\theta$

∴是无偏估计.

11. 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是取自总体 X 的一个样本，X 的密度函数 $f(x,\theta)=\begin{cases}\frac{2\theta^2}{x^3}, & x\geqslant\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中参数 $\theta>0$ 未知.

(1) 求参数 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$；

(2) 上述(1)中求得的参数 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$ 是否为 θ 的无偏估计？如果是，请说明理由；如果不是，试将其修正为 θ 的无偏估计.

$2\theta^2\cdot\int_\theta^{+\infty}\frac{1}{x^3}\,dx$.

$2\theta^2\cdot\left(-\frac{1}{2}x^{-2}\right)\Big|_\theta^{+\infty}$

$2\theta^2\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=1$

$\theta^2=1$

$\theta=\pm1$.

(1) $L(\theta)=(2\theta^2)^n\cdot\frac{1}{\prod_{i=1}^n x_i^3}$ ∵ $L(\theta)\neq0$

$\therefore\theta\leq\min\{x_1,x_2,x_3\cdots x_n\}$

在 $(0,\min\{x_1,x_2,x_3\cdots x_n\})$ 上 $L(\theta)$ 随 θ 的增大而增大

$\therefore\hat{\theta}=\min\{x_1,x_2,\cdots x_n\}$.

(2) 最小值分布的期望：

$E(\hat{\theta})=\int_\theta^{+\infty}x\cdot\frac{2\theta^2}{x^3}\,dx$

$F_{\hat{\theta}}(x)=1-\left(1-\frac{\theta^2}{x^2}\right)^n$

$f_{\hat{\theta}}(x)=\frac{d}{dx}F_{\hat{\theta}}(x)=n\left(1-\frac{\theta^2}{x^2}\right)^{n-1}\cdot\frac{2\theta^2}{x^3}$

$E(\hat{\theta})=\int_\theta^{+\infty}x\cdot f_{\hat{\theta}}(x)\,dx=\frac{2n\theta}{2n-1}\neq\theta$

∴ $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计

∴ 修正为 $\hat{\theta}=\frac{2n-1}{2n}\cdot\min\{x_1,x_2\cdots x_n\}$

12. 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是取自总体 X 的一个样本，$E(X)=\mu$，$\mathrm{Var}(X)=\sigma^2$. 试证 $\frac{2}{n(n+1)}\sum_{i=1}^n iX_i$ 既是未知参数 μ 的无偏估计，也是一个相合估计.

先证 $\frac{2}{n(n+1)}\sum_{i=1}^n iX_i$ 是 μ 的无偏估计：

$E\left(\frac{2}{n(n+1)}\cdot\sum_{i=1}^n iX_i\right)=\frac{2}{n(n+1)}\cdot E\left(\sum_{i=1}^n iX_i\right)=\frac{2\mu}{n(n+1)}\cdot\frac{(1+n)\cdot n}{2}=\mu$

$\therefore\frac{2}{n(n+1)}\sum_{i=1}^n iX_i$ 是 μ 的无偏估计

再证 $\frac{2}{n(n+1)}\sum_{i=1}^n iX_i$ 是一个相合估计.

$\mathrm{Var}\left(\frac{2}{n(n+1)}\sum_{i=1}^n iX_i\right)=\left[\frac{2}{n(n+1)}\right]^2\cdot\sigma^2\cdot\sum_{i=1}^n i^2=\frac{4\sigma^2}{n^2(n+1)^2}\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}=\frac{2\sigma^2}{3}\cdot\frac{2n+1}{n(n+1)}$

$\lim_{n\to+\infty}\frac{2\sigma^2}{3}\cdot\frac{2n+1}{n(n+1)}\longrightarrow0$ $\therefore\frac{2}{n(n+1)}\sum_{i=1}^n iX_i$ 是一个相合估计.

§3 单正态总体均值与方差的置信区间

13. 假设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$，总体的均值未知，现进行样本容量为 9 的随机抽样，得到样本观察值为 $x_1, x_2, \cdots, x_9$，并由此算出 $\bar{x} = 12.35$.

(1) 如果已知 $\sigma = 0.2$，求 μ 的置信水平 0.90 的双侧置信区间；

(2) 如果 σ 未知，但已知样本标准差 $s = 0.2$，求 μ 的置信水平 0.90 的双侧置信区间.

$[\bar{x} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot 6/\sqrt{n},\ \bar{x} + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot 6/\sqrt{n}]$

(1) $[\bar{x} - u_{1-\frac{\alpha}{2}}/\sqrt{n},\ \bar{x} + u_{1-\frac{\alpha}{2}}/\sqrt{n}]$ $1-\alpha = 0.9 \Rightarrow 1-\frac{\alpha}{2} = 0.95$ ∴双侧置信区间 $[12.24, 12.46]$

(2) $[\bar{x} - t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)S/\sqrt{n},\ \bar{x} + t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)S/\sqrt{n}] \Rightarrow [12.23, 12.47]$

14. 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 为取自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本. 样本均值观测值 $\bar{x} = 8$，参数 μ 的双侧置信水平为 0.95 的置信区间的区间宽度为 4，请给出 μ 的双侧置信水平为 0.95 的置信区间.

区间宽度：$2u_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot 6/\sqrt{n} = 4$ ~~$1-\alpha = 0.95$ $1-\frac{\alpha}{2} = 0.975$~~

~~当置信水平为 0.95 时：$1-\alpha = 0$~~

$\therefore u_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot 6/\sqrt{n} = 2$

置信区间：$[\bar{x} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot 6/\sqrt{n},\ \bar{x} + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot 6/\sqrt{n}] = [6, 10]$.

15. 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是取自正态总体 $N(\mu, 4)$ 的一个样本，其中 μ 未知.

(1) 试问样本大小 n 至少取多大才能使双侧 0.95 置信区间长度不超过 1；

(2) 试问样本大小 n 至少取多大才能使双侧 0.95 置信区间长度不超过 0.5；

(3) 试问样本大小 n 至少取多大才能使双侧 0.99 置信区间长度不超过 1.

(1) 当置信水平为 0.95 时：$1-\alpha = 0.95$ $1-\frac{\alpha}{2} = 0.975$

区间长度：$2u_{0.975} \cdot 2/\sqrt{n} = \frac{4u_{0.975}}{\sqrt{n}}$

查表可知：$u_{0.975} = 1.96$ $4u_{0.975} = 7.84$

$\therefore \frac{7.84}{\sqrt{n}} \le 1 \Rightarrow n \ge 61.4656$ $\therefore n = 62$.

(2) $\frac{7.84}{\sqrt{n}} \le \frac{1}{2} \Rightarrow n \ge 245.8624$ $\therefore n = 246$

(3) $\frac{7.84}{\sqrt{n}}$ $1-\alpha = 0.99$ $1-\frac{\alpha}{2} = 0.995$ $u_{0.995} = 2.576$

$\therefore \frac{4 \times 2.576}{\sqrt{n}} \le 1 \Rightarrow n \ge 106.17$ $\therefore n = 107$.

专业班级_____ 姓名_____ 学号_____

§4 双正态总体均值与方差的置信区间

16. 某食品加工厂有甲、乙两条加工猪肉罐头的生产线. 设罐头重量服从正态分布，从甲生产线抽取 10 只罐头，测得其平均重量 $\bar{x}=501$ g，已知其总体标准差 $\sigma_1=5$ g；从乙生产线抽取 20 只罐头，测得其平均重量 $\bar{y}=498$ g，已知其总体标准差 $\sigma_2=4$ g，求甲、乙两条猪肉罐头生产线生产罐头重量的均值 $\mu_1-\mu_2$ 的双侧 0.99 置信区间.

$1-\alpha=0.99$ $1-\frac{\alpha}{2}=0.995$

置信区间为：$\bar{x}-\bar{y}\pm u_{0.995}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m}+\frac{\sigma_2^2}{n}}$

$u_{0.995}=2.576$

代入计算得 双侧 0.99 置信区间为 $[-1.6795, 7.6795]$

17. 甲、乙两名化验员独立地对某种聚合物的含氯量用相同的方法各自进行了 13 次测定，由各自的测定值分别算得 $S_X^2=0.5419$，$S_Y^2=0.6065$. 假定两名化验员的含氯量测定值都服从正态分布，求两个总体分布的方差比 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的双侧 0.90 置信区间.

$1-\alpha=0.9 \Rightarrow 1-\frac{\alpha}{2}=0.95$ $F_{0.95}(12,12)=\frac{1}{F_{0.05}(12,12)}$

$\therefore \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的双侧 0.90 置信区间是：$\left[\frac{S_X^2}{S_Y^2}\cdot\frac{1}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(12,12)},\ \frac{S_X^2}{S_Y^2}\cdot\frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}}(12,12)}\right]=[0.3322, 2.4148]$

§5 总体比率的置信区间

18. 为检验某种香烟的尼古丁含量(单位:mg),抽样 100 支香烟,测得尼古丁的平均含量 $\bar{x}=0.25$,样本方差为 2.25,求 μ 的近似单侧 0.95 置信上限.

$\alpha=0.05 \quad z_{0.05}=1.645$

置信上限: $\bar{x}+z_\alpha\frac{s}{\sqrt{n}}=0.25+1.645\times\frac{1.5}{10}=0.25+0.24675=0.496.$

19. 某厂销售部近几天不断接到一些商店的投诉电话或信件,抱怨目前该厂商品的开箱合格率很低.因此对即将发货的一批 2 000 件产品,销售部决定从中随机抽取 400 件检测,结果发现其中 60 件是不合格的.求产品不合格率的双侧 0.99 置信区间.

不合格率: $\hat{p}=\frac{60}{400}=0.15$

$\alpha=0.005 \quad z_\alpha=2.575$

$\hat{p}\pm z_{0.005}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}=[0.1294,0.1706].$

专业班级_____ 姓名_____ 学号_____

二、参数估计——思考题

1. 设$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$是取自正态总体$N(\mu_0, \sigma^2)$的一个样本，其中μ_0已知，$\sigma^2 > 0$未知.

(1) 求参数σ^2的最大似然估计$\hat{\sigma}^2$；(2) 计算$E(\hat{\sigma}^2)$和$D(\hat{\sigma}^2)$.

(1) $L(u_0, \sigma^2) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sigma}\right)^n e^{-\frac{(x-u_0)^2}{2\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\cdot\sum_{i=1}^{n}(x_i-u_0)^2}$

$\ln L(u_0, \sigma^2) = n\cdot\ln\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sigma} - \frac{1}{2\sigma^2}\cdot\sum_{i=1}^{n}(x_i-u_0)^2$

$= -n\ln\sqrt{2\pi}\cdot\sigma - \frac{1}{2\sigma^2}\cdot\sum_{i=1}^{n}(x_i-u_0)^2$

当$\ln L(u_0, \sigma^2)$最大时

可解得：$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-u_0)^2}{n}$ $\therefore \hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-u_0)^2}{n}$

(2) $E(\hat{\sigma}^2) = \frac{n\cdot\sigma^2}{n} = \sigma^2$

$D(\hat{\sigma}^2) = \frac{2\sigma^4}{n}$

2. 设$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$为取自总体X的一个样本，总体X的密度函数$f(x) = \begin{cases}\theta, & 0 \leqslant x < 1,\\ 1-\theta, & 1 \leqslant x \leqslant 2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$其中$\theta$是未知参数$(0 < \theta < 1)$，$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$为取自总体$X$的一个样本，记$N$为样本观测值$x_1, x_2, \cdots, x_n$中取值小于1的个数，求$\theta$的最大似然估计.

$L(\theta) = \theta^N (1-\theta)^{n-N}$

$\ln L(\theta) = N\ln\theta + (n-N)\ln(1-\theta)$

$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{N}{\theta} - \frac{n-N}{1-\theta} = \frac{N(1-\theta)-(n-N)\theta}{\theta(1-\theta)} = \frac{N-N\theta-n\theta+N\theta}{\theta(1-\theta)} = \frac{N-n\theta}{\theta(1-\theta)}$

解得：$\theta = \frac{N}{n}$

$\therefore \hat{\theta} = \frac{N}{n}$

3. 设随机变量 X 与 Y 相互独立且分别服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 与 $N(\mu, 2\sigma^2)$，其中 σ 是未知参数且 $\sigma > 0$，设 $Z = X - Y$.

(1) 求 Z 的密度函数 $f(z, \sigma^2)$；

(2) 设 $(Z_1, Z_2, \cdots, Z_n)$ 为取自总体 Z 的一个简单随机样本，求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$；并证明 $\hat{\sigma}^2$ 为 σ^2 的无偏估计量.

(1) $Z \sim N(0, 3\sigma^2)$

$$f(z, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sqrt{3}\sigma} \cdot e^{-\frac{x^2}{6\sigma^2}}$$

(2). $$L(\theta) = \left(\frac{1}{\sqrt{6\pi}\sigma}\right)^n \cdot e^{-\frac{1}{6\sigma^2}\cdot\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$$

$$\ln L(\theta) = -n\ln\sqrt{6\pi} - n\ln\sigma - \frac{1}{6\sigma^2}\cdot\sum_{i=1}^{n} x_i^2$$

解得：$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{3n}$

$\therefore \hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{3n}$

$$E(\hat{\sigma}^2) = \frac{1}{3n} \cdot n\cdot\left(Var(X_i) + E^2(X_i)\right)$$

$$= \frac{3\cdot\sigma^2}{3} = \sigma^2$$

$\therefore \hat{\sigma}^2$ 是 σ^2 的一个无偏估计.

4. 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是取自总体 X 的一个样本，总体 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x} e^{\frac{-(\ln x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中 μ, σ^2 未知.

(1) 求未知参数 μ 和 σ^2 的最大似然估计量；

(2) 上述(1)中求得的 μ 的最大似然估计量是否为 μ 的无偏估计量？请说明理由.

(1) $$L(u, \sigma^2) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma x}\right)^n \cdot e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\cdot\sum_{i=1}^{n}(\ln x_i - u)^2}$$

$$\ln L(u, \sigma^2) = -n\ln\sqrt{2\pi}\sigma x - \frac{1}{2\sigma^2}\cdot\sum_{i=1}^{n}(\ln x_i - u)^2$$

$$\frac{d\ln L(u,\sigma^2)}{d\sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2(\sigma^2)^2}\cdot\sum_{i=1}^{n}(\ln x_i - u)^2$$

解得：$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(\ln x_i - u)^2}{n}$

$$\frac{d\ln L(u,\sigma^2)}{du} = \frac{2\sum_{i=1}^{n}(u - \ln x_i)}{2\sigma^2}$$

解得：$\hat{u} = \frac{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i}{n}$

(2). $$E(\hat{u}) = \frac{1}{n}\cdot E\left(\sum_{i=1}^{n}\ln x_i\right)$$

$$= \frac{1}{n}\cdot n\cdot E(\ln x_i)$$

$$= E(\ln x_i)$$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{2\pi}\sigma x} e^{\frac{-(\ln x - u)^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{2\pi}\cdot\sigma x} \cdot e^{\frac{-(\ln x - u)^2}{2\sigma^2}} \cdot dx \xrightarrow{t = \ln x}$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t}{\sqrt{2\pi}\cdot\sigma} \cdot e^{\frac{-(t-u)^2}{2\sigma^2}} \cdot dt$$

$$= u.$$

$\therefore E(\hat{u}) = u$

$\therefore \hat{u}$ 是 u 的无偏估计量.

专业班级_____ 姓名_____ 学号_____

5. 设总体 X 的分布律见下表. 其中 $\theta \in (0,1)$ 且未知,$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$是取自该总体的一个样本,以 N_i 表示样本观测值 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 中取值等于 i 的个数 $(i=1,2,3)$,试求常数 a_1, a_2, a_3,使 $T=\sum_{i=1}^{3} a_i N_i$ 为 θ 的无偏估计量,并求 T 的方差.

X	1	2	3
P	$1-\theta$	$\theta-\theta^2$	θ^2

$L(\theta)=(1-\theta)^{N_1}(\theta-\theta^2)^{N_2}(\theta^2)^{N_3}$ 且 $N_1+N_2+N_3=n$ 解得 $\hat{\theta}=\frac{N_2+2N_3}{N_1+2N_2+2N_3}$

$\ln L(\theta)=N_1\ln(1-\theta)+N_2\ln(\theta-\theta^2)+N_3\ln\theta^2$

$N_1 \sim B(n, 1-\theta)$

$N_2 \sim B(n, \theta-\theta^2)$

$N_3 \sim B(n, \theta^2)$

$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=-\frac{N_1}{1-\theta}+\frac{(1-2\theta)N_2}{\theta-\theta^2}+\frac{2N_3}{\theta}$

$=\frac{-N_2\theta+(1-2\theta)N_2+2N_3(1-\theta)}{\theta-\theta^2}$

$=\frac{\theta(-N_1-2N_2-2N_3)+N_2+2N_3}{\theta-\theta^2}$

$\therefore E(T)=a_1 n(1-\theta)+a_2 n(\theta-\theta^2)+a_3 n\theta^2=\theta$

$\therefore a_1=0 \quad a_2=\frac{1}{n} \quad a_3=\frac{1}{n}$

$\therefore T=\frac{1}{n}(n-N_1)$

$D(T)=\frac{1}{n^2}D(N_1)=\frac{1}{n^2}\cdot n(1-\theta)\cdot\theta=\frac{1}{n}\theta(1-\theta)$

6. 已知为了得到某种鲜牛奶的冰点,对其冰点进行了 21 次独立重复测量,得到数据 $x_1, x_2, \cdots, x_{21}$(单位:℃). 并由此算出样本均值的观测值 $\bar{x}=-0.546$,样本方差的观测值 $s^2=0.0015$. 设鲜牛奶的冰点服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$.

(1) 若已知 $\sigma^2=0.0048$,求 μ 的置信水平为 0.95 的双侧置信区间;

(2) 若 σ^2 未知,求 μ 的置信水平为 0.95 的双侧置信区间.(结果保留四位小数)

(1) $\left[\bar{x}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{1-\frac{\alpha}{2}}, \bar{x}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{1-\frac{\alpha}{2}}\right]$ 代入可得: $[-0.5736, -0.5184]$

(2) $\left[\bar{x}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{x}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right]$ 代入可得: $[-0.5669, -0.5251]$